Modèle CCYC : ©DNE
Nom de famille *(naissance)* **:**
(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat : **N° d'inscription :**

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le : / /

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

Une seule réponse est correcte pour chaque question. Encerclez la bonne réponse.

Partie 1 :

Question A.1
Si A et B sont des variables booléennes, laquelle de ces expressions booléennes est équivalenteà (not A) or B ? (Deux expressions booléenne sont égales si elles possèdent la même table de vérité)

Réponses
A (A and B) or (not A and B)
B (A and B) or (not A and B) or (not A and not B)
C (not A and B) or (not A and not B)
D (A and B) or (not A and not B)

Question A.2
Parmi les noms suivants, lequel **n'est pas** celui d'une méthode d'encodage des caractères ?
Réponses
A UTF-16
B ASCII
C Arial
D Unicode

Question A.3
Combien de bits faut-il au minimum pour coder le nombre décimal 4085 ?
Réponses
A 4
B 12
C 2042
D 2043

Question A.4
Quel est l'entier positif dont la représentation binaire est 0100 1001 ?
Réponses
A 43
B 73
C 80
D 111

Question A.5
Quelle est la représentation binaire sur un octet (c'est-à-dire sur 8 bits) de l'entier -26 ?
Réponses
A -001 1010
B 1110 0100
C 1110 0101
D 1110 0110

Partie 2 :

Question A.1
Le résultat de la multiplication en binaire 1011 * 101 est égal au nombre binaire :
Réponses
A 102111
B 101110
C 110111
D 110011

Question A.2
Quel est le plus grand entier positif (non signé) représentable en binaire sur 2 octets (c'est-à-dire 16 bits) ?
Réponses
A $2^{15} - 1$
B 2^{15}
C $2^{16} - 1$
D 2^{16}

Question A.3
En binaire, quelle est l'écriture de l'entier négatif –58 codé en complément à deux sur un octet (huit bits) ?

Réponses
A 0011 1010
B 1011 1010
C 1100 0110
D 1100 0100

Question A.4
Quel est le résultat de l'addition binaire 0010 0110 + 1000 1110 ?

Réponses
A 1010 1110
B 0000 0110
C 1011 0100
D 0101 0001

Question A.5
Quelle est la représentation binaire en complément à deux sur huit bits du nombre –3 ?

Réponses
A 1000 0011
B 1111 1100
C 1111 1101
D 1 0000 0011

Partie 3 :

Question A.1
Quelle est la représentation hexadécimale de l'entier qui s'écrit 106 en base 10 ?

Réponses
A 6A
B A6
C 64
D 46

Question A.2
Quel est le résultat de l'addition binaire 0010 0110 + 1000 1110 ?

Réponses
A 1010 1110
B 0000 0110
C 1011 0100
D 0101 0001

Question A.3
Comment s'écrit en base 16 (en hexadécimal) le nombre dont l'écriture binaire est 0010 1100 ?

Réponses
A 1D
B 2C
C 3C
D 3E

Question A.4
À quoi sert le codage en complément à 2 ?

Réponses
A à inverser un nombre binaire
B à coder des nombres entiers négatifs en binaire
C à convertir un nombre en hexadécimal
D à multiplier par 2 un nombre en binaire

Question A.5
Quelle est l'écriture en hexadécimal (base 16) du nombre entier positif qui s'écrit 1110 1101 en base 2 ?

Réponses
A DE
B ED
C EDF
D FEFD

Partie 4 :

Question A.1
Quelle est l'écriture binaire, en complément à 2 sur 8 bits, du nombre entier négatif –13 ?

Réponses
A -0111 0010
B -0000 1101
C 1111 0010
D 1111 0011

Question A.2
Parmi les caractères ci-dessous, lequel ne fait pas partie du code ASCII ?

Réponses
A a
B B
C @
D é

Question A.3
Quelle est l'écriture décimale du nombre qui s'écrit 11,0101 en binaire ?

Réponses
A 3
B 3,0101
C 3,05
D 3,3125

Question A.4
Sachant que l'expression not(a or b) a la valeur True, quelles peuvent être les valeurs des variables booléennes a et b ?

Réponses
A True True
B False True
C True False
D False False

Question A.5
Soient P et Q deux formules logiques telles que P est vraie et Q est fausse.
Quelle est la valeur de l'expression (P ET Q) OU (NON(P) OU Q) ?

Réponses
A vraie
B fausse
C ni vraie, ni fausse
D vraie et fausse en même temps

Partie 5 :

Question A.1
Soit n l'entier dont la représentation binaire codée sur 8 bits est 0110 1110.
Quelle est la représentation binaire de $-n$?

Réponses
A 0001 0001
B 0001 0010
C 1001 0001
D 1001 0010

Question A.2
Quel est un avantage du codage Unicode par rapport au codage ASCII ?

Réponses
A il permet de coder un caractère sur un octet
B il permet de coder les majuscules
C il permet de coder les caractères spéciaux, latins et autres caractère des autres langues
D il permet de coder différentes polices

Question A.3
Quelle est l'écriture décimale de l'entier dont la représentation en binaire non signé est 0001 0101 ?

Réponses
A 15
B 21
C 111
D 420

Question A.4
Quelle est l'écriture en base 10 du nombre qui s'écrit F1 en base 16 ?

Réponses
A 15
B 150
C 241
D 256

Question A.5
Soient a et b deux booléens. L'expression booléenne NOT(a AND b) OR a est équivalente à :

Réponses
A False
B True
C NOT(b)
D NOT(a) OR NOT(b)

Partie 6 :

Question A.1
Un seul des réels suivants (écrits en base 10) n'a pas une écriture finie en base 2. Lequel ?

Réponses
A 1,25
B 1,5
C 1,6
D 1,75

Question A.2
Choisir une expression booléenne pour la variable S qui satisfait la table de vérité suivante.

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Réponses
A A ou (non B)
B (non A) ou B
C (non A) ou (non B)
D non (A ou B)

Question A.3
Soit n l'entier positif dont l'écriture binaire est 10001. Quelle est l'écriture binaire de l'entier $2n$?

Réponses
A 20002
B 100010
C 010001
D 1000110001

Question A.4
Le résultat de la soustraction en binaire 101001 - 101 est égal au nombre binaire :

Réponses
A 100900
B 101110
C 100100
D 100110

Question A.5
Pour quelles valeurs booléennes des variables a, b et c l'expression (a or b) and (not c) a-t-elle pour valeur True?
Réponses
A a = True b = False c = True
B a = True b = False c = False
C a = False b = False c = True
D a = False b = True c = True